

Product Requirements Document (PRD)

Time: Squad 04

Parceiro: TruthDAO/Cooperativa

Orientador: Alessandro Cruvinel, Eliomar Lima, Nivaldo Junior, Vagner Sacramento

Residentes: Bruno Vinicius Rodrigues Vieira, Gustavo Henrique Lima de Melo, Hyago Coelho Teodoro de Rezende, Matheus Pamplona Oliveira, Maurício Gomes Rocha.

1. Visão Estratégica e Objetivos de Negócio	3
1.1. Contexto da Residência e Cenário Atual	3
1.2. O Problema de Negócio (A "Dor")	4
1.3. Objetivos SMART (Metas da Entrega) - Validar com Mariza	5
1.4. Proposta de Valor e Diferencial (The "Pitch")	5
1.5. Alinhamento com a Estratégia da Empresa - Validar com Mariza ou Eliomar	5
2. Personas e Processo Atual	6
2.1. Definição de Personas (Quem sente a dor?)	6
2.2. Mapeamento do Processo Atual (O cenário "AS-IS")	6
2.3. Pontos de Dor (Pain Points)	6
2.4. A Jornada do Usuário Proposta (O cenário "TO-BE")	7
3. Especificações Funcionais e User Stories	9
3.1. Épicos de Produto	9
3.2. User Stories (Histórias de Usuário)	10
3.3. Critérios de Aceite (Definition of Ready)	10
3.4. Priorização (Método MoSCoW)	10
4. Requisitos Não Funcionais e Compliance	12
4.1. Segurança e Privacidade (Compliance)	12
4.2. Performance e Escalabilidade	12
4.3. Confiabilidade e Disponibilidade	13
4.4. Manutenibilidade e Padrões de Código	13
4.5. Tecnologias e Infraestrutura (Constraints)	13
5. Métricas de Sucesso e KPIs	15
5.1. Indicadores Chave de Performance (KPIs) de Negócio	15
5.2. Métricas de Produto (Engajamento e UX)	15
5.3. Métricas Técnicas (Sucesso da Engenharia)	15
5.4. Plano de Coleta de Dados	16
6. Riscos, Dependências e Mitigação	17
6.1. Matriz de Riscos	17
Tabela de Riscos para o PRD	17
6.2. Dependências Críticas	18
6.3. Plano de Contingência	18

1. Visão Estratégica e Objetivos de Negócio

O projeto eFCaaS (Enhanced Fact-Checking as a Service) tem como visão estratégica transformar e otimizar o processo de verificação de informações por meio de uma plataforma integrada, eficiente e escalável, concebida especialmente para atender às necessidades das Agências de Checagem de Fatos.

A solução propõe a centralização e integração de ferramentas essenciais em um único ambiente digital, promovendo maior fluidez operacional, padronização de processos e suporte tecnológico em todas as etapas da averiguação. Além disso, destaca-se por sua alta flexibilidade e capacidade de personalização, operando no modelo white label, o que permite que cada agência adapte a plataforma à sua identidade visual, fluxos internos e particularidades operacionais, sem perder eficiência ou autonomia.

Nesse contexto, a plataforma atua como um ecossistema inteligente, voltado diretamente à melhoria contínua das Agências, reduzindo gargalos, aumentando a rastreabilidade dos processos e qualificando a tomada de decisão durante a checagem de informações.

O objetivo central do projeto é reduzir significativamente o tempo necessário para a verificação de fatos, permitindo que as agências, mesmo diante de limitações de recursos, ampliem sua capacidade operacional. Dessa forma, busca-se equilibrar a relação entre a alta demanda por checagens e a capacidade de análise disponível, elevando a produtividade e fortalecendo o combate à desinformação de forma estruturada e sustentável.

1.1. Contexto da Residência e Cenário Atual

O eFCaaS (Enhanced Fact-Checking as a Service) é desenvolvido no âmbito do projeto de Residência Técnica em Sistemas de Informação do curso de Sistemas de Informação da Universidade Federal de Goiás (UFG). A iniciativa surge como um dos

spin-offs do ecossistema dAurora, concebido como um conjunto de serviços digitais modulares voltados à checagem de conteúdos e postagens digitais, com foco na detecção e avaliação da integridade informacional e da licitude midiática, combinando recursos de inteligência artificial e análise humana especializada.

Nesse contexto, o eFCaaS é estruturado como uma plataforma orientada a serviços, com foco na disponibilização de uma infraestrutura tecnológica robusta, flexível e escalável. Sua proposta central é oferecer serviços reutilizáveis, agnósticos de domínio e altamente personalizáveis, permitindo sua adoção por diferentes organizações, com foco central nas Agências de Checagem de Fatos, de acordo com suas necessidades específicas.

1.2. O Problema de Negócio (A "Dor")

A crescente incapacidade das Agências de Checagem de Fatos em acompanhar o volume de informações a serem verificadas gera impactos diretos e significativos na sociedade. O descompasso entre a alta demanda por checagens e a limitada capacidade operacional dessas organizações resulta no acúmulo de conteúdos não analisados, permitindo que informações falsas ou enganosas permaneçam circulando por mais tempo e alcancem um número maior de pessoas.

Esse cenário contribui para o aumento da desinformação, afetando a qualidade do debate público, a tomada de decisões individuais e coletivas e a confiança nas instituições. Em contextos críticos, como processos eleitorais, crises institucionais ou conflitos geopolíticos, a disseminação de informações não verificadas pode gerar consequências ainda mais graves, como a manipulação da opinião pública, instabilidade social e prejuízos à democracia.

Além disso, a sobrecarga das equipes reduzidas de checagem compromete a agilidade e, potencialmente, a profundidade das análises realizadas, criando um ciclo de ineficiência que dificulta a atuação dessas organizações. Como resultado, há uma perda de efetividade no combate à desinformação, enfraquecendo o papel essencial que essas agências desempenham na garantia da integridade informacional da sociedade.

1.3. Objetivos SMART (Metas da Entrega) - Validar com Mariza

1.4. Proposta de Valor e Diferencial (The "Pitch")

O projeto eFCaaS busca propor uma abordagem integrada, modular e orientada à eficiência para o suporte às Agências de Checagem de Fatos. Diferentemente de soluções fragmentadas, a plataforma centraliza, em um único ambiente, ferramentas essenciais ao processo de verificação, reduzindo a necessidade de alternância entre sistemas e, conseqüentemente, eliminando perdas de contexto, retrabalho e ineficiências operacionais.

Seu principal diferencial está na combinação de uma arquitetura open source, que reduz custos de licenciamento e amplia a capacidade de evolução contínua, com uma estrutura modular e escalável, permitindo a adaptação da solução a diferentes realidades organizacionais. Além disso, o modelo white label garante alto nível de personalização, possibilitando que cada agência utilize a plataforma de acordo com sua identidade, fluxos e diretrizes internas, sem dependência de fornecedores.

Outro destaque relevante é a incorporação de agentes de Inteligência Artificial, responsáveis por apoiar etapas como curadoria, triagem e análise preliminar de conteúdos. Essa abordagem reduz o esforço manual em atividades repetitivas, aumenta a velocidade de processamento e permite que os profissionais concentrem sua atuação em análises mais críticas e aprofundadas.

Do ponto de vista operacional, o eFCaaS promove ganhos diretos em produtividade, padronização de processos e rastreabilidade das informações, ao mesmo tempo em que diminui lacunas existentes no uso de ferramentas isoladas.

1.5. Alinhamento com a Estratégia da Empresa - Validar com Mariza ou Eliomar

2. Personas e Processo Atual

2.1. Definição de Personas (Quem sente a dor?)

- **Empresa proponente (TruthDAO):** Busca escalar sua solução tecnológica (dAudora) e entregar um produto de ponta que atenda às exigências globais de *fact-checking*. A dor principal reside na necessidade de evoluir a arquitetura atual para suportar integrações complexas com APIs e IAs, garantindo um diferencial competitivo no mercado de combate à desinformação.
- **Clientes do sistema (Agências de checagem):** Organizações que adquirem a plataforma. Necessitam de um ambiente personalizável (*white-label*) que aumente a eficiência operacional de suas equipes e assegure a credibilidade de suas publicações.
- **Usuários do sistema (Checadores):** Profissionais na linha de frente da investigação investigativa. Sofrem diretamente com a sobrecarga de trabalho manual, o tempo elevado de resposta e a limitação do escopo de pesquisa das ferramentas atuais, precisando de automação inteligente e rastreabilidade total (links e fontes) para combater a crescente onda de *fake news* e mídias geradas por IA.
- **Usuários do sistema (Curadores):** Responsáveis pela auditoria, revisão e manutenção da base de fatos. Enfrentam o desgaste do retrabalho constante gerado pela volatilidade das informações (como retratações ou mudanças de narrativa por parte das fontes) e necessitam de um sistema que facilite a reavaliação de dados de forma ágil.
- **Gestor da plataforma (Colaborador da TruthDAO):** Encarregado da operação técnica, suporte e *onboarding* de novos clientes. Precisa de um ambiente administrativo intuitivo para configurar as personalizações visuais das agências e gerenciar o desempenho técnico e as integrações do sistema.
- **Clientes finais (Órgãos públicos, empresas privadas e sociedade civil):** Os consumidores da informação validada. Desejam transparência, alta confiabilidade e a capacidade de interagir com os relatórios técnicos para entender, sem margem de dúvidas ou esforço cognitivo adicional, a origem exata e a veracidade dos fatos apresentados.

2.2. Mapeamento do Processo Atual (O cenário "AS-IS")

No cenário atual vivenciado pelas personas, observa-se que o ambiente disponibilizado pela dAudora possui premissas excelentes e uma proposta de valor bastante promissora. Contudo, a vivência prática da operação evidencia gargalos processuais e oportunidades de melhoria em aspectos estruturais da plataforma. Atualmente, o fluxo de trabalho não consegue acompanhar de forma escalável a crescente demanda investigativa, esbarrando nas seguintes limitações:

- **Desalinhamento com Metodologias Globais:** Profissionais de curadoria e checagem (fact-checkers) não validam informações baseando-se em uma única fonte; eles atuam sob o rigor metodológico da International Fact-Checking Network (IFCN). A solução atual não reflete integralmente a necessidade dessa validação cruzada massiva.
- **Superficialidade dos Relatórios:** A dAudora entrega atualmente apenas um "relatório de checagem" básico (indicando processos genéricos, ferramentas utilizadas e a conclusão com fontes parciais). Há uma carência de integrações profundas com outras APIs e sistemas de IA avançados que seriam necessários para a emissão de um verdadeiro Relatório Técnico robusto.
- **Déficit de Rastreabilidade:** A ausência de um mapeamento completo e clicável de todos os links e fontes consultadas dificulta o processo de auditoria. Ao apresentar apenas menções parciais, a plataforma transfere para o usuário final a carga cognitiva de adivinhar ou avaliar empiricamente se a IA seguiu o caminho investigativo correto.

2.3. Pontos de Dor (Pain Points)

Com base nas entrevistas realizadas e na revisão documental, destacam-se os seguintes pontos:

- **Tempo de Resposta:** O processo de verificação manual de notícias exige um tempo de execução elevado, o que compromete a agilidade necessária para combater a disseminação de desinformação em tempo real.
- **Rastreabilidade e Veracidade:** Uma parcela significativa do volume de informações circulantes na internet e nas redes sociais carece de selos de autenticação, validação prévia ou fontes confiáveis e rastreáveis.
- **Sobrecarga Operacional:** A dependência excessiva da curadoria humana, contrastada com o volume massivo de publicações diárias, gera uma disparidade entre a demanda de checagem e a capacidade dos especialistas. Isso resulta em fadiga investigativa e no atraso sistêmico das entregas.
- **Volatilidade da Informação:** O status de veracidade de um fato pode ser dinâmico. Mudanças de narrativa, correções ou retratações posteriores por parte de emissores e veículos de comunicação exigem reavaliações constantes, gerando retrabalho contínuo para os curadores na busca por novas fontes.
- **Limitação do Escopo de Pesquisa:** O mecanismo de busca atual da plataforma opera com uma base restrita, limitando-se a consultar sites específicos, postagens previamente mapeadas como seguras e metadados básicos (como títulos de vídeos e imagens), o que pode reduzir a abrangência e a diversidade da checagem.

Sofisticação da Desinformação via IA: A democratização e a evolução das ferramentas de Inteligência Artificial facilitaram drasticamente a geração em massa de informações falsas e a criação de mídias sintéticas ou manipuladas (como deepfakes de imagens e vídeos). Isso eleva a complexidade técnica exigida para a detecção de fraudes e agrava o volume de dados a serem processados.

2.4. A Jornada do Usuário Proposta (O cenário "TO-BE")

Após a entrega do projeto, a experiência do usuário se iniciará em um ambiente totalmente personalizado com a identidade visual da agência. Concluídas as configurações iniciais pelos gestores, o sistema oferecerá uma interface intuitiva, otimizada tanto para a execução de novas buscas quanto para a consulta e revisão de relatórios técnicos já gerados pela equipe.

O grande diferencial dessa nova jornada estará na profundidade analítica e na rastreabilidade: os relatórios evidenciarão a ampla abrangência da pesquisa realizada para a construção do parecer técnico. Além disso, a plataforma permitirá interatividade, possibilitando que o usuário questione as informações e receba a indicação exata das fontes consultadas. Como resultado prático, esse desempenho elevará a eficiência operacional da equipe de checagem e a precisão na evidenciação de fatos, consolidando, em última instância, a credibilidade da empresa perante o seu público leitor.

3. Especificações Funcionais e User Stories

3.1. Épicos de Produto

Módulo integrador

- **Submissão de conteúdo** - O sistema deve permitir a submissão de qualquer tipo de conteúdo suspeito para ser analisado (vídeo, áudio, imagem, documento de texto). E a origem desse conteúdo pode ser gerada através de interface de usuário e também uma API padronizada;
- **Pré-análise por IA** - O sistema deve prover a possibilidade de ser feita uma análise inicial automática feita por inteligência artificial;
- **Cálculo de escore de risco** - O sistema deve calcular o escore de risco ou de confiabilidade informacional, baseado no histórico de buscas realizadas anteriormente em determinadas fontes de busca;
- **Disponibilização de APIs** - O sistema deve disponibilizar APIs padronizadas para consulta externa dos resultados de checagem e escore de análise de risco;
- **Geração de parecer técnico** - O sistema deve disponibilizar uma interface dedicada para que especialistas realizem revisões manuais e emitam pareceres técnicos acerca do conteúdo analisado;

Módulo de relatórios

- **Manter rastro de evidências** - O sistema deve registrar e gerir as evidências relacionadas ao conteúdo suspeito analisado, visando auxiliar na bibliografia das evidências levantadas durante todo o processo, sempre mantendo o histórico das fontes e dos dados utilizados;
- **Manter registro do conteúdo analisado** - O sistema deve manter registro estruturado de conteúdos e metadados associados;
- **Exportação e filtragem de dados** - O sistema deve disponibilizar recursos de busca, filtragem e geração de relatórios estruturados e exportação de dados/resultados;

- **Registro de histórico de investigação** - O sistema deve manter registro dos históricos de cada investigação feita pelo usuário;

Módulo de personalização

- **Plataforma white label** - A plataforma deve operar em modelo multi-tenant, permitindo personalização do fluxo de checagem de acordo com cada agência de checagem, além de possibilitar a personalização de acordo com a identidade visual de cada organização;

3.2. User Stories (Histórias de Usuário)

3.3. Critérios de Aceite (Definition of Ready)

3.4. Priorização (Método MoSCoW)

ID	Requisito / User Story	Valor para a Empresa Parceira	Prioridade
RF01	Integração via API com o Banco de Dados X.	Elimina a necessidade de input manual de dados e reduz erros.	Must
RF02	Filtro de busca avançado por data e setor.	Reduz o tempo de localização de informações em 70%.	Should
RF03	Interface customizada com as cores da marca.	Garante o alinhamento visual com os produtos internos da empresa.	Could

4. Requisitos Não Funcionais e Compliance

4.1. Segurança e Privacidade (Compliance)

O sistema deverá garantir a proteção dos dados presentes nele e também a privacidade de seus usuários

Requisitos:

- Autenticação para todos os usuários
- Controle de acesso baseado em função (RBAC), como:
 - Gestor
 - Checador
 - Curador
- Todo o tráfego de dados, tanto via interface (HTTPS) quanto entre microserviços e integrações externas, deve ser protegido por TLS 1.3 ou superior
- No modelo multi-tenant, o sistema deve garantir o isolamento rigoroso dos dados, impedindo que um tenant acesse configurações ou resultados de outro.
- Presença de logs de auditoria, com as atividades realizadas pelos usuários
- O sistema deve garantir que ações críticas sejam vinculadas de forma inequívoca ao autor
- A plataforma deve estar em conformidade com a LGPD
- Transparência algorítmica, elencando critérios utilizados nas análises de IA

4.2. Performance e Escalabilidade

O sistema deve manter desempenho satisfatório para as atividades realizadas

Requisitos:

- Tempo médio de resposta menor que 2 segundos para ações comuns
- Integração via API com sistemas externos
- O sistema deve implementar uma camada de cache para resultados de checagem frequentes
- Para garantir a responsividade da interface (RQ1), a submissão de conteúdos deve seguir um modelo de processamento assíncrono
- O armazenamento de histórico e evidências deve utilizar estratégias de réplicas de leitura para suportar buscas complexas sem travar as operações de escrita.

4.3. Confiabilidade e Disponibilidade

O sistema deve garantir a integridade das informações e disponibilidade contínua

Requisitos:

- Dada a integração com serviços externos, o sistema deve implementar o padrão *Circuit Breaker*. Se um serviço externo falhar, o sistema deve isolar a falha e permitir que as outras funções continuem operando.
- Mecanismo de recuperação em caso de falha.
- Ponto de recuperação do sistema deve ser de até 15 minutos
- Tempo para restabelecer serviços após falha total deve ser inferior a 2 horas.
- Caso o módulo de IA esteja indisponível, o sistema deve permitir que as submissões continuem sendo aceitas e enviadas diretamente para a revisão manual

4.4. Manutenibilidade e Padrões de Código

O sistema deve ser de fácil manutenção e aprimoramento futuro

Requisitos:

- Cada serviço deve possuir responsabilidade única
- Documentação de APIs
- Diagramas de arquitetura para cada microserviço
- Código deve seguir guias de estilo reconhecidos
- Versionamento com Git
- Testes automatizados
- Logs padronizados

4.5. Tecnologias e Infraestrutura (Constraints)

Categoria	Requisito Exemplo	Por que é importante?
Segurança	Uso de HTTPS em todas as rotas.	Evita interceptação de dados corporativos.

Usabilidade	Compatibilidade com Google Chrome e Edge.	Navegadores padrão usados nas máquinas da empresa.
--------------------	---	--

Legal	Logs de auditoria para ações críticas.	Permite rastrear quem alterou dados sensíveis (Audit Trail).
--------------	--	--

Banco de Dados	Estrutura de Database-per-service	Evita acoplamento excessivo
-----------------------	-----------------------------------	-----------------------------

Comunicação	Uso de broker de mensagens para processamento assíncrono	Impede que a interface trave enquanto a IA processa grandes volumes de conteúdos
--------------------	--	--

5. Métricas de Sucesso e KPIs

A definição de métricas permite avaliar se o sistema realmente trouxe ganhos de produtividade, segurança e qualidade em relação ao processo anterior utilizado pelos usuários.

5.1. Indicadores Chave de Performance (KPIs) de Negócio

- **Tempo Médio de Checagem:** Reduzir o tempo médio de checagem de uma notícia em pelo menos 20%, considerando o uso combinado de IA e revisão humana.
- **Eficiência do Fluxo:** Medir o tempo entre o cadastro inicial de uma notícia e a finalização da checagem para validar a eficiência do processo digital.
- **Volume de Conteúdos Processados:** Aumentar o número de conteúdos analisados por período (dia/mês).
- **Taxa de Adoção da Plataforma:** Número de organizações (tenants) ativas utilizando o sistema (modelo white label).
- **Redução de Retrabalho:** Percentual de análises aceitas/validadas pelos especialistas humanos sem necessidade de retrabalho significativo.

5.2. Métricas de Produto (Engajamento e UX)

- **Tempo Médio de Uso por Sessão:** Avaliar se os checadores/curadores conseguem realizar suas tarefas de forma eficiente.
- **Número de Interações por Checagem:** Quantidade de ações necessárias para se realizar a tarefa, quanto menor mais eficiente o UX.
- **Tempo de Aprendizado:** Tempo médio para novos usuários começarem a utilizar o sistema com autonomia.
- **Satisfação do Usuário:** Avaliação direta dos usuários sobre facilidade de uso, performance e confiabilidade da plataforma.

5.3. Métricas Técnicas (Sucesso da Engenharia)

- **Tempo de Resposta das APIs:** Garantir que o tempo de resposta das APIs seja menor que 2 segundos.
- **Disponibilidade do Sistema (Uptime):** Manter a disponibilidade mínima de 99,5% do sistema.
- **Taxa de Falhas:** Manter o percentual de requisições com erro abaixo de 1%.

- **Escalabilidade:** Capacidade do sistema de processar múltiplas checagens simultaneamente sem degradação significativa.
- **Observabilidade e Auditoria:** Garantir a rastreabilidade completa das operações.
- **Segurança:** Garantir que não ocorra incidentes críticos de segurança e que a plataforma esteja em conformidade com LGPD.

5.4. Plano de Coleta de Dados

Coleta Automatizada (Sistema)

- Logs de aplicação (checagens, erros, auditoria)
- Métricas de performance (tempo de resposta, uso de recursos)
- Tracing distribuído entre microsserviços
- Dados de uso (navegação, ações dos usuários)

Ferramentas Utilizadas

- Monitoramento: Prometheus / Grafana
- Logs: ELK Stack (Elasticsearch, Logstash, Kibana)
- Tracing: OpenTelemetry / Jaeger

Coleta de Dados de Negócio

- Banco de dados transacional (tempo de checagem, volume de conteúdos)
- Relatórios gerenciais e dashboards

Coleta de Feedback dos Usuários

- Pesquisas de satisfação (CSAT/NPS)
- Feedback qualitativo de checadores e curadores

6. Riscos, Dependências e Mitigação

Esta seção mapeia os fatores que podem impactar a proposta de valor do eFCaaS como um hub centralizado de checagem, detalhando as estratégias para garantir a produtividade, a rastreabilidade e a estabilidade da plataforma.

6.1. Matriz de Riscos

Tabela de Riscos para o PRD

Risco Identificado	Impacto	Probabilidade	Plano de Mitigação
Risco	Impacto	Probabilidade	
Complexidade na personalização (White Label)	Alto	Média	Desenvolver templates pré-configurados de fluxos de checagem para diferentes nichos (ex: template para jornalistas vs. template para governo) e focar em UX intuitiva.
Falha no registro de rastreabilidade	Alto	Baixo	Implementar arquitetura de logs imutáveis (append-only) e auditoria contínua de banco de dados para garantir que nenhuma etapa de checagem se perca.
Lentidão por grande volume de dados	Alto	Média	Utilizar filas assíncronas (ex: RabbitMQ, Kafka) para as integrações de bases externas e arquitetura em nuvem com auto-scaling elástico.

Quebra de integração com ferramentas de terceiros	Médio	Alta	Criar conectores modulares padronizados. Se uma API externa mudar, atualiza-se apenas o conector, sem afetar o core da plataforma.
Falha na orquestração dos microsserviços	Médio	Média	Cumprir o RNF de observabilidade implementando Distributed Tracing (ex: OpenTelemetry/Jaeger) e logs centralizados desde o dia 1.

6.2. Dependências Críticas

Para que a solução entregue o valor de "redução de tempo" e "hub centralizado", dependemos diretamente de:

- Disponibilidade de APIs e Bases de Dados Externas: O eFCaaS depende do acesso contínuo e estável aos sistemas de terceiros (ex: Google Fact Checking Tools, bases governamentais, bancos de dados públicos) para consolidar as informações em um único ambiente.
- Adoção e Engajamento dos "Early Adopters": Dependemos do feedback ativo das agências de checagem de fatos e jornalistas nas fases iniciais para calibrar a ergonomia do ambiente colaborativo e a fluidez da cooperação entre especialistas humanos e IA.
- Infraestrutura Cloud de Alta Disponibilidade: Para suportar equipes trabalhando de forma colaborativa e em tempo real, dependemos de um provedor de nuvem (AWS, GCP, Azure) que garanta baixo tempo de latência e alta resiliência.

6.3. Plano de Contingência

O que será feito caso ocorram falhas operacionais ou técnicas fora do previsto:

- Cenário de Queda em Bases Externas: Se uma base de dados externa integrada sair do ar, o sistema não deve travar. A plataforma alertará o usuário de que a fonte X está indisponível e permitirá que a equipe prossiga com as demais etapas da checagem e insira evidências manualmente.
- Cenário de Indisponibilidade dos Motores de IA: Caso os módulos de inteligência artificial sofram instabilidade, o hub desativará temporariamente as sugestões automatizadas, mantendo 100% focado no ambiente colaborativo humano, garantindo que o fluxo de trabalho da agência não pare.
- Cenário de Falha na Personalização de Fluxo (Bugs em produção): Se as regras customizadas por um cliente entrarem em conflito e travarem a interface, o sistema deve permitir um "rollback" rápido em um clique para o fluxo de trabalho default da plataforma, até que o suporte técnico resolva o conflito do layout white label.